高校1年　HS-MATHA-U01　場合の数と確率

授業プリント 場合の数と確率　授業プリント 生徒用

場合の数と確率｜順列・組合せ・確率の基本性質・独立試行・反復試行・条件付き確率

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATHA-U01-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 確率：確率の基本 JH-MATH-G2-U06
- 集合と命題：集合の要素の個数 HS-MATH1-U02

授業前の確認

- 樹形図や表を使って、場合の数を数えられる（中学2年）。
- 「同様に確からしい」ことを前提に、確率を求められる（中学2年）。
- 集合の要素の個数の公式 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ を使える。

発展・応用への接続

- 統計的な推測：確率変数・二項分布 HS-MATHB-U02
- 式と証明：二項定理 HS-MATH2-U01

この授業の目標

1. 順列・組合せの公式を導き、条件のついた並べ方・選び方の総数を、重複や漏れなく数えられる。
2. 確率の基本性質（加法定理・余事象）を用い、独立な試行・反復試行の確率を求められる。
3. 条件付き確率と乗法定理を理解して活用し、期待値を求めて判断の根拠にできる。

導入 なぜ数え方の公式が必要か

5人を1列に並べる並び方を樹形図ですべて書き出すと 120 通りもあり、書き切るのは大変である。しかし、「1番目の選び方が5通り、そのそれぞれに2番目の選び方が4通り……」と考えれば、$5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ と計算で求められる。確率もまた「起こりうる場合の数」を正しく数えることから始まる。

- 積の法則：A の起こり方が m 通り、そのそれぞれに B の起こり方が n 通りなら、A と B がともに起こるのは mn 通り。
- 確率では、根元事象が「同様に確からしい」ように数えることが大切である。

定義 順列と組合せ

異なる n 個のものから r 個を取り出して1列に並べたものを順列といい、その総数を ${}_n\mathrm{P}_r$ で表す。順序を考えずに r 個を取り出したものを組合せといい、その総数を ${}_n\mathrm{C}_r$ で表す。

$$ {}_n\mathrm{P}_r = n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}, \qquad {}_n\mathrm{C}_r = \frac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} $$

使える条件・注意

- $0! = 1$、${}_n\mathrm{C}_0 = 1$ と定める
- 円順列：異なる n 個を円形に並べる並べ方は $(n-1)!$ 通り（回転して一致するものは同じとみなす）
- 同じものを含む順列：p 個、q 個、r 個の同じものを含む n 個（$p+q+r=n$）の並べ方は $\dfrac{n!}{p!q!r!}$ 通り

導出 ${}_n\mathrm{C}_r = \dfrac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!}$ の導出

1つの組合せから $r!$ 通りの順列ができるので、順列の総数を $r!$ で割ると組合せの総数になる。同じ考え方で、円順列や同じものを含む順列の公式も「重複して数えた分で割る」と説明できる。

導出

1. 異なる n 個から r 個を取り出して並べる方法（${}_n\mathrm{P}_r$ 通り）を、2段階に分けて数える。
2. まず r 個を選ぶ（${}_n\mathrm{C}_r$ 通り）。次に、選んだ r 個を1列に並べる（$r!$ 通り）。
3. 積の法則より ${}_n\mathrm{P}_r = {}_n\mathrm{C}_r \times r!$。
4. よって ${}_n\mathrm{C}_r = \dfrac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!}$。

定理・公式 確率の基本性質

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B), \qquad P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

使える条件・注意

- A, B が排反（同時に起こらない）なら $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- 「少なくとも1つ」の確率は余事象「1つもない」を使うと求めやすい

証明

1. 全事象 U の根元事象がすべて同様に確からしいとき、$P(A) = \dfrac{n(A)}{n(U)}$。
2. 集合の要素の個数の公式 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ の両辺を $n(U)$ で割ると、加法定理が得られる。
3. A と $\overline{A}$ は排反で、$A \cup \overline{A} = U$ なので $P(A) + P(\overline{A}) = 1$。

定理・公式 独立な試行と反復試行の確率

独立な試行では、それぞれの事象の確率の積が、それらがともに起こる確率になる。

$$ {}_n\mathrm{C}_r \, p^r (1-p)^{n-r} $$

使える条件・注意

- 1回の試行で事象 A の起こる確率を p とし、この試行を独立に n 回くり返すとき、A がちょうど r 回起こる確率
- 各回の試行が互いに影響を与えない（独立である）ことが前提

証明

1. n 回のうち、A が起こる r 回の位置の選び方は ${}_n\mathrm{C}_r$ 通りある。
2. 位置を1つ決めたとき、その起こり方の確率は、独立性より $p^r(1-p)^{n-r}$。
3. これらは互いに排反なので、加えて ${}_n\mathrm{C}_r \, p^r (1-p)^{n-r}$。

定義　条件付き確率と期待値

事象 A が起こったときに事象 B が起こる確率を、A が起こったときの B の条件付き確率といい、$P_A(B)$ で表す。また、変量 X のとる値が $x_1, \cdots, x_n$、それぞれの値をとる確率が $p_1, \cdots, p_n$ のとき、$x_1p_1 + \cdots + x_np_n$ を X の期待値という。

$$ P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \qquad P(A \cap B) = P(A)P_A(B) \ (\text{乗法定理}), \qquad E = \sum_{k=1}^{n} x_k p_k $$

使える条件・注意

- $P(A) > 0$ のときに定義する
- $P_A(B)$ と $P(A \cap B)$ は異なる（分母が全体か A か）
- 期待値は、試行を多数回くり返したときの1回あたりの平均値の目安

例題 例題1　条件のついた並べ方

男子4人、女子3人が1列に並ぶとき、女子3人がすべて隣り合う並び方は何通りあるか。

ヒント：隣り合うものはひとまとめにして考え、最後にまとまりの中の並び方をかける。

よくある誤り	正しい考え方
$5! = 120$ 通り	まとまりの中の女子の並び方 $3!$ 通りをかける

例題 例題2　反復試行の確率

1個のさいころを5回投げるとき、3の倍数の目がちょうど2回出る確率を求めよ。

ヒント：各回は独立で、同じ確率 $\frac{1}{3}$ の試行を5回くり返す反復試行である。

例題 例題3　条件付き確率

袋 A には赤球3個と白球2個、袋 B には赤球1個と白球4個が入っている。硬貨を投げて表なら A、裏なら B から球を1個取り出す。取り出した球が赤球であったとき、それが袋 A から取り出された確率を求めよ。

ヒント：「赤球であった」という条件のもとでの確率なので、赤球が出るすべての場合を分母にする条件付き確率である。

板書案 板書案

① 数え方	② 確率の性質	③ 条件付き確率・期待値
${}_n\mathrm{P}_r = \dfrac{n!}{(n-r)!}$　並べる	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	$P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$
${}_n\mathrm{C}_r = \dfrac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!}$　選ぶ	$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$	乗法定理 $P(A \cap B) = P(A)P_A(B)$
円順列 $(n-1)!$	反復試行 ${}_n\mathrm{C}_r p^r (1-p)^{n-r}$	例題3：$\dfrac{3}{10} \div \dfrac{2}{5} = \dfrac{3}{4}$
隣り合う → ひとまとめ：$5! \times 3! = 720$	例題2：$\dfrac{80}{243}$	期待値 $E = \sum x_k p_k$

まとめ まとめ

- 並べる → ${}_n\mathrm{P}_r$、選ぶ → ${}_n\mathrm{C}_r = \dfrac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!}$。重複して数えた分は割って調整する。
- 「少なくとも」は余事象。独立な試行は確率の積、反復試行は ${}_n\mathrm{C}_r p^r (1-p)^{n-r}$。
- 条件付き確率 $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$。期待値は「値×確率」の和。

確認 確認問題

1. 7人から3人を選んで1列に並べる方法は何通りか。

解答

2. 硬貨を4回投げて、表がちょうど3回出る確率を求めよ。

解答

3. 1等100円が1本、2等50円が2本、はずれが7本のくじを1本引くときの賞金の期待値を求めよ。

解答

HS-MATHA-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））